集合論の基礎 II

本書は、集合論の基礎 I の続編にあたるものである。まず、集合や写像、濃度について軽く復習した後に、全単射写像が作れないときにも濃度が等しいと証明する方法について議論する。そして、最終的な目標として選択公理やそれと同値な Zorn の補題や整列可能定理についても議論する。

集合論の基礎 I の内容をある程度理解していることが望ましいが、理解していなくても本書を読み進められるように工夫した。そのため、集合論の基礎 I と一部が重複している。そのような箇所には節の始まりに † をつけたので、集合論の基礎 I ですでに学んだ読者は適宜読み飛ばしてほしい。なお、最低限の要素にのみ触れ多くの内容を省略しているので、詳しい内容を学びたければぜひ読んでもらいたい。

また、それぞれの節の最後には練習問題も付けた。ぜひ取り組んで理解の手助けに役立ててほしい。

1　集合 †

まずは、集合の基本的な部分について議論する。厳密な集合の定義については公理的集合論と呼ばれる高度な議論が必要となるので、基礎的な部分を解説する本書では厳密でない定義を採用して議論を進める[*1]。

定義 1.1.

(1) **集合**とは、数学的な対象物の集まりのことである。また、集合の**要素（元）**とは、集合を構成するものである。

(2)A を集合、a を集合の要素とする。a **が** A **に属する**とは、a がの A 要素の一つとなっていることであり、$a \in A$ と表す。

(3) **空集合**とは要素を持たない集合のことであり、$\emptyset$ と表す。

(4)A、B を集合とする。A が B の**部分集合**であるとは、任意の A の要素が B に属していることであり、$A \subset B$ と表す。

(5)A、B を集合とする。$A = B$ であるとは、$A \subset B$ かつ $B \subset A$ でを満たすことである。

(6)A を集合とする。A の**べき集合**とは、$\{B|B \subset A\}$ であり、$\mathfrak{P}(A)$ と表す。

詳しい内容については集合論の基礎 I に譲るとして、ここでは 1 つ命題を証明する。

命題 1.2.

$(A \subset B) \wedge (B \subset C) \Rightarrow A \subset C$

証明.

任意の $a \in A$ に対して、

$A \subset B$ より、$a \in A \Rightarrow a \in B$

$B \subset C$ より、$a \in B \Rightarrow a \in C$

$\therefore a \in C$ なので、$(A \subset B) \wedge (B \subset C) \Rightarrow A \subset C$

□

この性質は、今後順序集合と呼ばれる集合を扱うときに登場する性質となる。

[*1] 厳密な議論を進めなければならないと考える読者もいるだろうが、公理的集合論における集合の定義には本書の後半の方で出てくる内容が必要となる。それでは一種のパラドックスのように感じるかもしれないが公理的集合論における集合の定義においては”これらの性質を満たすものが集合である”、と定義されるので問題ない。

2　写像 †

次に、集合同士の関係性について議論する。

定義 2.1.

X, Y を集合とする。$f : X \to Y$ が**写像**であるとは、任意の X の要素に対して Y の要素を 1 つずつ対応させる規則のことである。このとき、X の要素 x に対して f により対応する Y の要素 y を、$y = f(x)$ と表す。

また、$f : X \to Y$ について、X を**定義域**、Y を**値域（終域）**という。

この定義から、写像は関数の定義域と値域を数の集合からより一般的な集合に拡張したものといえるだろう。さらに、写像の中でも特殊なものである、全単射と呼ばれる性質を持っているものについて議論する。

定義 2.2.

X, Y を集合、$f : X \to Y$ を写像とする。

(1)f が**全射**であるとは、$f(X) = Y$ を満たすことである。すなわち任意の Y の要素 y について、$y = f(x)$ を満たす $x \in X$ が存在することである。

(2)f が**単射**であるとは、$x_1, x_2 \in X$ に対して $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ を満たすことである。すなわち、$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ を満たすことである（これは、前の式の対偶を取ったものである）。

(3)f が**全単射**であるとは、f が全射かつ単射であることである。また、$f : X \to Y$ が単射であるとき $X \hookrightarrow Y$、全射であるとき $X \twoheadrightarrow Y$、全単射であるとき $X \xrightarrow{\simeq} Y$ と表す。

それぞれどのようなイメージなのか簡単に述べる。

全射とは、すべての終域に対応する値域の要素が存在するために余りがない状況を指す。

単射とは、異なる要素に対して f で対応させると同じ要素にならない（すなわち異なる要素になる）状況を指す。

全単射とは、全射かつ単射である状況であり、X の要素と Y の要素がすべて 1 対 1 で対応していることを指す。

さらに、一つ具体例を通して理解を深める。

例 2.3.

$f : X \to Y$ を、$f(x) = x^2$ とする。

(1)$X = \mathbb{R}, Y = (0, 1)$ のとき、f は写像として定義されない。例えば、$f(2)$ に対応する Y の元は存在しない。

(2)$X = \mathbb{R}, Y = \mathbb{R}$ のとき、f は写像として定義される。しかし、例えば $f(x) = -1$ に対応する X の元が存在しないこと、$x = 1, y = -1$ のとき、$f(x) = f(y) = 1 \in \mathbb{R}$ となるので、全射でも単射でもない。

(3)$X = \mathbb{R}, Y = [0, \infty)$ のとき、f は写像として定義される。さらに、任意の $y \in Y$ に対して $x = \sqrt{y}$ とすれば $y = f(x)$ を満たすので全射である。しかし、(2) と同じ議論により単射でない。

(4)$X = \mathbb{N}, Y = [0, \infty)$ のとき、f は写像として定義される。さらに、$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow (x_1)^2 = (x_2)^2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$ であるので、単射である。しかし、$f(x) = 2$ に対応する X の元は存在しないので全射でない。

(5)$X = [0, \infty), Y = [0, \infty)$ のとき、f は写像として定義され、さらに全射かつ単射であることから、全単射である。

なお、通常の関数における逆関数のように、写像でも逆写像というものが定義される。f の逆写像を、f^{-1} と表し、逆関数と同様に $f(x) = y$ という対応に対して $f^{-1}(y) = x$ と対応させる写像である。なお、f が全単射ならば明らかに f^{-1} も全単射である。

3 濃度

次に、全単射写像を用いて定義される、濃度について議論する。

定義 3.1.

X, Y を集合とする。X と Y の濃度が等しいとは、全単射写像 $X \simeq Y$ が存在することである。

このとき、$\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$ または $X \simeq Y$ と表す。

$n \in \mathbb{N}$ とする。また、$[n] = \{1, 2, ..., n\}(n > 0), \emptyset(n = 0)$ とする。このとき、集合 X に対して、$X \simeq [n]$ となるとき、X を**有限集合**という。すなわち、有限集合とはその集合の要素の数が有限の範囲で番号付けできる、ということである。また、有限集合でない集合を**無限集合**という。

無限集合の中でも特に、$X \simeq \mathbb{N}$ のとき、X を**加算集合**という。例えば、偶数を集めた集合は加算集合である[*2]。そのため、一般に X を加算集合とすると、$f(n) = x_n$ という対応により $X = \{x_0, x_1, ...x_n, ...\}$ と（無

[*2] $f : \mathbb{N} \to X$ を $f(n) = 2n$ とすると（X は偶数の集合）、f は全単射である。

限に）番号づけることができるということである。

以上を踏まえて、高々加算な集合が定義される。

定義 3.2.

集合 X が**高々加算な集合**であるとは、X が有限集合または加算集合であることをいう。
また、高々加算でない集合を**非加算集合**という。

例えば、$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ は $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ であるが加算集合であり、一方 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ は $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ である場合も同様に $\mathbb{N} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ であるがいずれも非加算集合である（これらの証明は後で行う）。

それでは、有限集合と無限集合を見分ける方法について議論する。

命題 3.3.

$X \supsetneq Y$ とする。$X \simeq Y \Rightarrow X$ は無限集合

証明.

この命題の対偶にあたる、X は有限集合 $\Rightarrow X \not\simeq Y$ を示す。X が有限集合のとき、ある自然数 n を用いて、$f : X \xrightarrow{\simeq} [n]$ となる写像 f が存在する。$X \supsetneq Y$ よりこの写像の定義域を Y、値域を $f(Y)$ に制限した写像を $\tilde{f}$ とすると、これももちろん全単射なので $Y \simeq f(Y)$。このとき、$f(Y) \subsetneq [n]$ なので、ある自然数 $m < n$ が存在して $Y \simeq [m]$。よって、$n \neq m$ なので $\operatorname{card} X \neq \operatorname{card} Y$ が成立する。 □

また、次のようにして無限集合を見分けることもできる。
X を無限集合、Y を X の有限部分集合とする。このとき、$X \setminus Y$ は無限である[*3]。
例えば、$\mathbb{N}$ に対して $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ も無限集合である。

命題 3.4.

(1)X, Y : 加算集合 $\Rightarrow X \times Y$: 加算集合
(2) 加算集合の部分集合は高々加算な集合である。

証明.

(1) まず、$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \simeq \mathbb{N}$ を示す。これは、$f(i, j) = 2^i(2j + 1)$ と定めれば、これは全単射であることから従

[*3] $X = Y \sqcup X \setminus Y$ である（$\sqcup$ は非交和を表す、すなわちこの記号で結ばれた各集合に共通部分が存在しないことを表す）ので、もし $X \setminus Y$ が有限集合なら X も有限集合になる。

う。また、X, Y は加算集合なので $i : X \to \mathbb{N}, j : Y \to \mathbb{N}$ が存在する。よって、$x \in X, y \in Y$ に対して $g(x, y) = (i(x), j(y))$ は全単射。そのため、$\tilde{f} = f \circ g$ と定めれば、これも全単射であるので $X \times Y$ は加算集合。

(2)X を加算集合、A を X の部分集合とする。まず、A は有限集合のときはもちろん高々加算な集合であるので、A が無限集合であるときを示せばよい。次に、$X = \mathbb{N}$ のときを示す。$A \subset X$ かつ無限集合より、$A = \{a_i \in \mathbb{N} | i \in \mathbb{N}, a_i$ は狭義単調増加[*4]$\}$ と表される。よって、$f(n) = a_n$ とすれば全単射である。よって、A は加算集合である。一般に、$X \neq \mathbb{N}$ である加算集合 X が与えられたとき、その無限部分集合 A が加算集合であることを示す。このとき、$f : \mathbb{N} \xrightarrow{\simeq} X$ であるが、この定義域を A' に縮小した写像の終域 $f(A')$ が A と一致するような $\mathbb{N}$ の部分集合 A' が存在する。よって、$A' \simeq A$ である。また、$X = \mathbb{N}$ のときの議論から $\mathbb{N} \simeq A'$ であるので、$A \simeq A' \simeq \mathbb{N} \simeq X$。以上の議論から、加算集合の部分集合は高々加算な集合である。 □

この命題から、次のことも分かる。

命題 3.5.

次の 2 つは同値である。

(1)X は高々加算な集合である。

(2) 単射 $X \hookrightarrow \mathbb{N}$ が存在する。

証明.

X が有限集合のとき、ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して、全単射写像 $X \xrightarrow{\simeq} [n]$ が存在する。また、恒等写像の終域を $[n]$ に拡大させた写像 $[n] \to \mathbb{N}$ は単射であるので、これらの合成写像 $X \to \mathbb{N}$ は単射である。また、X が加算集合であるときは $X \simeq \mathbb{N}$ であるので、このときは全単射写像が存在する。以上より、X が高々加算な集合のとき、単射 $X \hookrightarrow \mathbb{N}$ が存在する。

また、単射 $f : X \hookrightarrow \mathbb{N}$ が存在するとき、終域を $f(X) \subset \mathbb{N}$ に縮小させた写像 $X \to f(X)$ は全単射となる。このとき、命題 3.4.(2) より、$f(X)$ は高々加算な集合であるので X は高々加算な集合である。 □

この命題を用いて次のことを証明することができる。

命題 3.6.

$\mathbb{Q}$ は加算集合である。

証明.

$\mathbb{Q}$ のすべての元は既約分数によって表されるので、$\mathbb{Q} = \{\frac{m}{n} | \gcd(m, n) = 1\}$ である。このとき、$x = \dfrac{m}{n} \in \mathbb{Q}$

[*4] $i < j \Rightarrow a_i < a_j$ であること、すなわち $a_0 < a_1 < \ldots < a_n < \ldots$ であること。

に対して $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{N}\times\mathbb{Z}; f(x)=(n,m)$ は単射である。$\mathbb{N},\mathbb{Z}$[*5]はともに加算集合であるので、命題 3.4.(1) より $\mathbb{N}\times\mathbb{Z}$ は加算集合である、よって、命題 3.5. より $\mathbb{Q}$ は高々加算な集合である。$\mathbb{Q}$ は無限集合であるので、特に加算集合である。 □

以上のことから、$\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q}$ はすべて加算集合であることが証明できた。そこで、今度は $\mathbb{R}$ は非可算集合であることを証明する。

命題 3.7.

$\mathbb{R}$ は非可算集合である。

証明.

この命題を直接証明してもよいが、補題 3.8. により示す。

補題 3.8.

任意の実数 $a,b(a<b)$ に対して、$\mathbb{R}\simeq(a,b)$

証明.

全単射写像 $f:(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})\to(-\infty,\infty)$ を、$f(x)=\tan(x)$ により定義する[*6]と、これは全単射である。よって、$(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})\simeq\mathbb{R}$。また、任意の実数 a,b に対して $f(x)=a(1-x)+bx$ と定義すれば、これは $(0,1)\to(a,b)$ で全単射となる[*7]。特に、$a=-\frac{\pi}{2},b=\frac{\pi}{2}$ とすれば、$\mathbb{R}\simeq(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})\simeq(0,1)\simeq(a,b)$ となる。 □

それでは、命題 3.7. を証明しよう。補題 3.8. を用いることにより、$(0,1)$ が非可算集合であることを示せばよい。$f:\mathbb{N}\to(0,1)$ を全単射とする。このとき、次のように $f(i)$ の小数第 j 位を a_{ij} と表す。

$f(0)=0.a_{01}a_{02}...$

$f(1)=0.a_{11}a_{12}...$

[*5] $f(n)=\frac{n}{2}(n$: 偶数 $),-\frac{n\pm1}{2}(n$: 奇数 $)$ とすればよい（詳しくは集合論の基礎 I を参照）。

[*6] ここで、気になる人のために tan について簡単な構成方法を議論する。ただし、これは本書の範疇からは離れるものとなるので、読み飛ばしても構わない。まず、π を、広義積分 $\int_{-1}^{1}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ と定義する。これは、$\frac{1}{\sqrt{1-|x|}}$ が収束することから収束する。また、$\mathbb{R}$ 上の関数で以下の条件をすべて満たすような $c(\theta),s(\theta)$ について考える。(1)$(c(0),s(0))=(1,0),(c(\frac{\pm\pi}{2}),s(\frac{\pm\pi}{2}))=(0,\pm1),(c(\pm\pi),s(\pm\pi))=(-1,0)$,(2)$c$ は偶関数、c は奇関数,(3)c,s はともに周期 2π の周期関数,(4)$[0,\frac{\pi}{2}]$ 上で、c は狭義単調減少、s は狭義単調増加、値域はどちらも $[0,1]$,(5)$c(\theta+\phi)=c(\theta)c(\phi)-s(\theta)s(\phi),s(\theta+\phi)=s(\theta)c(\phi)+c(\theta)s(\phi)$,(6)$c(\theta)^2+s(\theta)^2=1$,(7)$c'(\theta)=s(\theta),s'(\theta)=c(\theta)$,(8)$x^2+y^2=1$ 上の任意の点 (x,y) は、ある $\theta\in[0,2\pi)$ を用いて $(x,y)=(c(\theta),s(\theta))$ と一意的に表せる。以上の条件 (1)∼(8) を満たすような関数は存在し、さらに一意的に定まる（証明は他所に譲る）。このような c,s をそれぞれ、$\cos,\sin$ と定義し $\tan=\frac{\sin}{\cos}$ と定義すれば、これは高校数学までで考えた三角関数と一致することがわかる。

[*7] これと同じ公式として、（高校数学での）ベクトルの内分の公式がある。開区間 (a,b) を $\mathbb{R}(\mathbb{R}^1)$ 上のベクトルの内分点として同様に考えることができる。

$f(2) = 0.a_{21}a_{22}...$

...

このとき、$b = 0.b_0b_1...$ を、各 $i = 1, 2, ...$ に対して、$b_i = 1(a_{ii}:$ 偶数 $), 2(a_{ii}:$ 奇数 $)$ と定義すると、$f(n) = b$ を満たすような $n \in \mathbb{N}$ は存在しない（小数第 n 位の両辺の偶奇が異なる）。よって、f は全射でない。よって、$\mathbb{R} \not\simeq \mathbb{N}$ である。 □

このような証明を Cantor の対角線論法という。

ここで、$\mathbb{N}$ と $\mathbb{R}$ の濃度が異なることが分かった。$\mathbb{N}$ の濃度を一つの基準としたように、$\mathbb{R}$ の濃度も基準として定義しておこう。

定義 3.9.

$\operatorname{card}\mathbb{R} = \operatorname{card} X$ を満たす X を、X は**連続濃度**をもつという。

連続濃度を持つ集合の例としては、$(0, 1), [0, 1], \mathbb{C}$ などがある（最初は補題 3.8. より、残りは後で示す）。

ここで、具体的な全単射写像は構成することができない（非常に難しい）が、濃度が等しいことを示す方法があるか議論する。まずは有限集合の時について考えてみよう。X, Y を有限集合とするとき、$X \hookrightarrow Y$ ならば（X の要素数）$\leq$（Y の要素数）となる。そのため、$X \hookrightarrow Y, Y \hookrightarrow X$ がともに存在するならば $\operatorname{card} X = \operatorname{card} Y$ が成立する。

これの 2 つの集合が無限集合のとき、すなわち 2 つの無限集合に対して両向きの単射写像が存在したときに、その 2 つの濃度の大小関係はどうなるか以下の定理によってわかる。

定理 3.10.

$f : X \hookrightarrow Y, g : Y \hookrightarrow X$ が存在する。$\Rightarrow X \xrightarrow{\simeq} Y$ が存在する。

証明.

まずは、次の 2 つの補題を証明しよう。

補題 3.11.

(1)$f : X \hookrightarrow Y, X \supset Z$ のとき、$f(X \setminus Z) = f(X) \setminus f(Z)$

(2)$f\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} f(X_\lambda)$

証明.

(1) 両向きの包含関係を示す。

$y \in f(X \setminus Z)$ をとる。このとき、ある $x \in X \setminus Z$ が存在して、$y = f(x)$ を満たす。このとき、$y = f(z)$ を満たすような $z \in Z$ が存在すると仮定すると、f は単射であるので $z = x \in X \setminus Z$ であるので、$z \in Z$ であることと矛盾。よって、$f(x) \notin f(Z)$ であるので、$y = f(x) \in f(X) \setminus f(Z)$ である。

$y \in f(X) \setminus f(Z)$ をとる。$y \in f(X)$ より、ある $x \in X$ が存在して $y = f(x)$ を満たす。$x \in Z$ とすると、$f(x) = y \in f(Z)$ となり矛盾するので、$x \notin Z$。よって、$x \in X \setminus Z$ であるので、$y = f(x) \in f(X \setminus Z)$。

以上より、$f(X \setminus Z) = f(X) \setminus f(Z)$。

(2) 同様に、両向きの包含関係を示す。

$y \in f\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right)$ をとる。このとき、ある $x \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ が存在して、$y = f(x)$ を満たす。さらに、ある $\lambda \in \Lambda$ が存在して、$x \in X_\lambda$ となる。よって、$y = f(x) \in f(X_\lambda)$ となる。一般に、$f(X_\lambda) \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} f(X_\lambda)$ であるので、$y \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} f(X_\lambda)$ となる。

一般に、$X_\lambda \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ であるので、$f(X_\lambda) \subset f\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right)$ となる。よって、これの両辺を Λ に関する和集合をとると、$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} f(X_\lambda) \subset f\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right)$ □

これらの補題を用いて、定理 3.10. を示す。$X_1, X_2, ..., Y_0, Y_1, Y_2, ...$ を次のように定義する。

$Y_0 = Y \setminus \mathrm{Im} f$[*8]

$X_1 = g(Y_0), Y_1 = f(X_1)$

$X_2 = g(Y_1), Y_2 = f(X_2)$

...

$X_n = g(Y_{n-1}), Y_n = f(X_n)$

また、$X_* = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n, X^* = X \setminus X_*, Y_* = \bigcup_{n=0}^{\infty} Y_n, Y^* = Y \setminus Y_*$ と定義すると、$X = X_* \sqcup X^*, Y = Y_* \sqcup Y^*$ である。

このとき、(1)$f(X^*) = Y^*$、(2)$g(Y_*) = X_*$ を示す。なお、補題 3.11 を途中で用いる。

(1)$f(X^*) = f(X \setminus X_*) = f(X) \setminus f(X_*) = (Y \setminus Y_0) \setminus f(\cup_{n=1}^{\infty} X_n) = Y \setminus Y_* = Y^*$

(2)$g(Y_*) = \cup_{n=0}^{\infty} g(Y_n) = \cup_{n=1}^{\infty} X_n = X_*$

よって、f が単射であることと (1) から、f の値域を X^* に制限した写像は全単射である。また、g が単射であることと (2) から、g の値域を Y_* に制限した写像は全単射である。

このことから、$h : X \to Y$ を、$h(x) = f(x)(x \in X^*), g^{-1}(x)(x \in X_*)$ と定義すれば、これは全単射であ

[*8] f の像 (image)、すなわち $\mathrm{Im} f = f(X_0)$

る。 □

この定義は、Bernstein の定理と呼ばれているものである。なお、この定理は 1 つの全単射写像が構成することが難しい（または不可能である）ときにも濃度が等しいと示したいときに利用することができる。そのような例をいくつか見ていこう。

命題 3.12.

任意の実数 $a < b$ に対して、$[a, b] \cong \mathbb{R}$

証明.

$[a, b] \subset \mathbb{R}$ であるので、$[a, b] \to \mathbb{R}$ が存在する。また、$\mathbb{R} \cong (a, b)$ であり、$(a, b) \hookrightarrow [a, b]$ が存在するので、$\mathbb{R} \hookrightarrow [a, b]$ が存在する。

よって、Bernstein の定理から、$[a, b] \cong \mathbb{R}$ である。 □

同様の証明から、$[a, b), (a, b]$ も連続濃度である。

前の議論から、(a, b) と $\mathbb{R}$ の間には全単射写像が存在する。そこで、$[a, b]$ と $\mathbb{R}$ の間にはどのような全単射写像があるか考える。実は、次のような $[0, 1] \to (0, 1)$ で定義された写像は全単射である。

$f(x) = \frac{1}{2}(x = 0), \frac{x}{4}(x = \frac{1}{2^n}), x(\text{otherwise})$ ただし、$(n \in \mathbb{N})$

この写像 f は、$0, 1$ に対応させる点をそれぞれ $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ に対応させ、残りの $\frac{1}{2^n}$ の点を $\frac{1}{2^{n+2}}$ にずらしている。

このように、全単射写像を作ることが難しい場合でも、Bernstein の定理から全単射写像を構成せずに濃度が等しいことを示すことができる。なお、(a, b) と $\mathbb{R}$ の間には、$C - \infty$ 級の連続な全単射写像が存在するが、$[a, b]$ と $\mathbb{R}$ の間にはそのような写像はない。

命題 3.13.

$\operatorname{card} \mathbb{C} = \operatorname{card} \mathbb{R}$

証明.

明らかに $\mathbb{C} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ であるので、$\mathbb{R} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ を示す。よって、$(0, 1] \cong (0, 1] \times (0, 1]$ を示せばよいことがわかる。

$f : (0, 1] \to (0, 1] \times (0, 1]$ を、$f(x) = (x, x)$ と定義すればこれは単射である。

一方、$g : (0, 1] \to (0, 1] \times (0, 1]$ を、$g(0.a_1a_2...a_n..., 0.b_1b_2..b_n...) = 0.a_1b_1a_2b_2...a_nb_n...$ とする。ただし、$0.999... = 1.000...$ であるので、このようなときはどちらかの記法を採用すればよい（どちらでも同様に示されるので、ここでは前者とする）。このように定義された g は単射である。

よって、Bernstein の定理から $\mathrm{card}\,(0,1] = \mathrm{card}\,(0,1] \times (0,1]$ であるので、$\mathrm{card}\,\mathbb{C} = \mathrm{card}\,\mathbb{R}$ である。 □

この命題によって、$\mathbb{C}$ も連続濃度を持つことが示された。それでは、加算集合の濃度と連続濃度のように、濃度が違うもの同士の関係性について議論しよう。

練習問題

(1) 次の命題の真偽を調べよ。

①無限集合の部分集合は無限集合である。

②無限集合とその真部分集合について、これらの濃度は等しいときもそうでないときもある。

③加算集合について、その無限部分集合は必ず加算集合である。

(2)$\mathbb{R}$ と $(0,1)$ 及び $\mathbb{R}$ と $(0,\infty)$ の全単射写像をそれぞれ 1 つ挙げよ。

(3)$\mathrm{card}\,\mathbb{R} = \mathrm{card}\,(-\infty,0)$ 及び $\mathrm{card}\,\mathbb{R} = \mathrm{card}[0,\infty)$ を示せ。

4 濃度の比較

定義 4.1.

X, Y を集合とする。$X \hookrightarrow Y$ が存在するとき、$\mathrm{card}\,X \leq \mathrm{card}\,Y$ と表す。特に、$\mathrm{card}\,X \neq \mathrm{card}\,Y$ のとき、$\mathrm{card}\,X < \mathrm{card}\,Y$ と表す。

例えば、次の集合の包含関係 $\varnothing \subset [1] \subset [2] \subset ... \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ について考えてみる。しかし、濃度の大小関係で考えてみると、次のようになる[*9]。

$\mathrm{card}\,\varnothing < \mathrm{card}\,[1] < \mathrm{card}\,[2] < ... < \mathrm{card}\,\mathbb{N} = \mathrm{card}\,\mathbb{Z} = \mathrm{card}\,\mathbb{Q} < \mathrm{card}\,\mathbb{R} = \mathrm{card}\,\mathbb{C}$

そのため、このことをより一般に考えると $X \subsetneq Y$ の場合でも $\mathrm{card}\,X = \mathrm{card}\,Y$ となることがあるといえる。

ここで、Bernstein の定理の言いかえを述べておこう。これはとても単純である。

$\mathrm{card}\,X \leq \mathrm{card}\,Y$ かつ $\mathrm{card}\,Y \leq \mathrm{card}\,X$ のとき、$\mathrm{card}\,X = \mathrm{card}\,Y$

[*9] では、ここで 2 つの疑問が浮かぶ読者もいるだろう。(1) 無限集合の中で $\mathbb{N}$ よりも小さい濃度の集合は存在するのか、すなわち無限集合 X が存在して $\mathrm{card}\,X < \mathrm{card}\,\mathbb{N}$ を満たすのか、(2)$\mathbb{N}$ と $\mathbb{R}$ の間の濃度が存在するのか、すなわち $\mathrm{card}\,\mathbb{N} < \mathrm{card}\,X < \mathrm{card}\,\mathbb{R}$ を満たすものが存在するのか、ということである。まず、(1) については偽である。もしそのような集合 X が存在すると仮定すると、X は無限集合であるがこれは加算集合の部分集合となる。このとき、命題 3.4.(2) より X は加算集合となり矛盾する。よって、$\mathbb{N}$ は無限集合の中で最小の濃度を持つ。(2) について、これは真とも偽とも言えない。この問題は連続体仮説と呼ばれていて、選択公理（詳しくは後で述べる）のように正しいことも誤っていることも証明できないということが知られている。

定理 4.2.

X を集合とすると、$\operatorname{card} X < \operatorname{card} \mathfrak{P}(X)$

$\mathfrak{P}(X)$ については定義 1.1.(6) を参照してもらいたい。

証明.

$X \hookrightarrow \mathfrak{P}(X)$ が存在し、$X \xrightarrow{\simeq} \mathfrak{P}(X)$ が存在しないことを示す。

まず、$f : X \to \mathfrak{P}(X)$ を $f(x) = \{x\}$ と定義すると、これは単射である。

次に、$f : X \to \mathfrak{P}(X)$ がどんな写像でも全射でないことを示す。このとき、$x \in X$ に対して $f(x)$ は $\mathfrak{P}(X)$ の要素、すなわち X の部分集合であることに注意する。このことに注意して、X の部分集合 Y を $Y = \{y \in X | y \notin f(y)\}$ と定める。このようにして定めた Y がどんな $y \in X$ に対しても $f(y) = Y$ とならないことを示す。もしそのような y が存在すると仮定すると、$y \in f(y)$ または $y \in X \setminus f(y)$ の少なくとも一方が起こる。もし $y \in f(y)$ とすると、$f(y) = Y = \{y \in X | y \notin f(y)\}$ であるので $y \notin f(y)$。このとき、$y \in f(y)$ と $y \notin f(y)$ が同時に起こっているので矛盾。同様にして、$y \in X \setminus f(y)$ のときも $y \in f(y)$ と $y \notin f(y)$ が同時に起こることが示されるので、結局 $f(y) = Y$ を満たすような $y \in X$ は存在しないので、f は（単射ではあるが）全射ではない。よって、$\operatorname{card} X < \operatorname{card} \mathfrak{P}(X)$ である。 □

この定理を Cantor の定理と呼ぶ。この定理によって、どんな集合にもそれより大きな濃度を持つ集合（具体的にはそのべき集合）が存在することが分かった。そのため、$\mathbb{N}$ に対してもそれより濃度が大きい集合 $\mathfrak{P}(\mathbb{N})$ が存在する。この集合 $\mathfrak{P}(\mathbb{N})$ は実は連続濃度である（証明自体は Bernstein の定理を用いることで証明できる）。

命題 4.3.

$\operatorname{card} \mathfrak{P}(\mathbb{N}) = \operatorname{card} \mathbb{R}$

証明.

命題 3.12. より、$\operatorname{card} \mathbb{R} = \operatorname{card} (0, 1] = \operatorname{card}[0, 1)$ であるので、これらの濃度と $\mathfrak{P}(\mathbb{N})$ の濃度が等しいことを示す。

また、$f : \mathfrak{P}(\mathbb{N}) \to \{f | f : \mathbb{N} \to \{0, 1\}\}$ を、$f(X) = f_X$ と定める。ただし、f_X は $f_X : \mathbb{N} \to \{0, 1\}$ の写像であり、$f_X(n) = 1 (n \in X), 0 (n \in \mathbb{N} \setminus X)$ を満たすものである。このように定められた写像 f は全単射である。よって、$\{f | f : \mathbb{N} \to \{0, 1\}\}$ は連続濃度を持つことがわかる。さらに、数列 $\{a_n\}_{n \in N}$ を $\{f | f : \mathbb{N} \to \{0, 1\}\}$ の要素 f によって $a_n = f(n)$ と定めれば $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ の集合 $\{\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} | a_n \in \{0, 1\}\}$ と f の集合の間に全単射写

像を作れることがわかる。この数列の集合を A とおく。このとき、次のように $\mathbb{R}$ と A の間に相互に単射を作ることができる。
$\tilde{f}:(0,1]\to A$ を次のように定義する。$x\in(0,1]$ に対し $x=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{2^{n+1}}$ と表せるので、A の元 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ に対応させることができる[*10]。このような対応 $\tilde{f}$ は単射である。
$\tilde{g}:A\to[0,1)$ を $g(\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}})=0.a_0a_1a_2...$ と定めれば、これも単射である。
以上より、Bernstein の定理より A と $\mathbb{R}$ の間に全単射が存在するので、$\operatorname{card}\mathfrak{P}(\mathbb{N})=\operatorname{card}\mathbb{R}$ である。 □

この定義より、$\operatorname{card}\mathbb{R}=2^{\operatorname{card}\mathbb{N}}=\operatorname{card}\mathfrak{P}(\mathbb{N})$ であることが示された。

5 選択公理

ここで、濃度の話からはいったん離れる。ここで一つ集合論を議論するうえで大切な公理について議論する。なお、このあと登場する集合族という言葉は、集合を要素とする集合と考えて差し支えない。

選択公理 (Axiom of Choice,AC)

$\{X_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ をすべての $\lambda\in\Lambda$ に対して、$X_\lambda\neq\emptyset$ となるような集合族とする。このとき、$\displaystyle\prod_{\lambda\in\Lambda}X_\lambda\neq\emptyset$ である。

各 $\lambda\in\Lambda$ による集合 X_λ が空でないとき、その直積も空でないということを述べている。すなわち、各 $\lambda\in\Lambda$ に対してそれぞれ X_λ の元が 1 つずつ選択できる、ということである。そのため、**写像 $f:\Lambda\to\displaystyle\bigsqcup_{\lambda\in\Lambda}X_\lambda$ で $f(\lambda)\in X_\lambda$ を満たすものが（少なくとも 1 つ）存在する**ということである。
この写像が存在することは、選択公理の命題を同値なものであり今後の証明でもこちらを多用する。

また、選択公理は正しいと考える読者がほとんどであろうが、実際には証明することができない。実際には、選択公理は正しいことも正しくないことも証明できないことが、証明されている。以下では選択公理は正しいものとして扱うことにする。

命題 5.1.

（AC の下で）すべての無限集合には加算部分集合が存在する。

証明.

X を無限集合とし、$\Lambda=\mathfrak{P}(X)\setminus\emptyset$ とする。また、$Y\in\Lambda$ とし $X_Y=Y$ とする。

[*10] ただし、$\frac{1}{2}=\frac{1}{2}+\frac{0}{4}+\frac{0}{8}+...=\frac{0}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...$ であるが、この場合は前者を採用するものとする。

このとき、AC より、$f : \Lambda \to \bigsqcup_{Y \in \Lambda} X_Y (= Y)$ で $f(Y) \in Y$ を満たすものが存在する。このとき、$X \in \Lambda$ であるので $a_0 = f(X), a_1 = f(X \setminus \{a_0\}), a_2 = f(X \setminus \{a_0, a_1\}), \ldots$ と定義すれば、これは X の加算部分集合となる。 □

この命題から、任意の無限集合 X に対して $\operatorname{card} X \geq \operatorname{card} \mathbb{N}$ となることが分かった。このことは、$\mathbb{N}$ は無限集合の中で最小の濃度であることを意味する。また、命題 3.4.(2)（と付随する注）にて加算集合の部分集合は高々加算な集合であることを証明した。この 2 つの結論のうち、前者の方がより強い結論となる。

命題 5.2.

（AC の下で）$f : X \twoheadrightarrow Y$ が存在するならば、$g : Y \hookrightarrow X$ が存在する。

証明.

f は全射であるので、各 $y \in Y$ に対して、$f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$ である。よって、選択公理によって $g : Y \to \bigsqcup_{y \in Y} f^{-1}(\{y\}) (= X)$[*11]で $g(y) \in f^{-1}(\{y\})$ を満たすものが存在する。g が単射であることを示す。$y_1, y_2 \in Y$ を、$g(y_1) = g(y_2)$ を満たすようにとる。このとき、$g(y_1) \in f^{-1}(\{y_1\}), g(y_2) \in f^{-1}(\{y_2\})$ である。もし、$f^{-1}(\{y_1\}) \neq f^{-1}(\{y_2\})$ とすると、直和であることから $f^{-1}(\{y_1\}) \cap f^{-1}(\{y_2\}) = \emptyset$ であるので、$g(y_1) = g(y_2)$ とならない。よって、$f^{-1}(\{y_1\}) = f^{-1}(\{y_2\})$ であることから、$y_1 = y_2$ が成立するので g は単射である。 □

練習問題

Bernstein の定理（定理 3.10.）及び、命題 5.2. から次の 2 つの命題を導け（これらの命題の仮定となっている条件からも、全単射写像が存在することを示すことができる）。

(1)$X \twoheadrightarrow Y, Y \twoheadrightarrow X$ がともに存在するとき、$X \xrightarrow{\simeq} Y$ が存在する。

(2)$X \hookrightarrow Y, X \twoheadrightarrow Y$ がともに存在するとき（ただし、条件を満たす単射を f、全射を g とするときに必ずしも f が全射、g が単斜とはならないことに注意する）、$X \xrightarrow{\simeq} Y$ が存在する。

6 関係 †

今までは集合同士の関係性について様々な議論を行った。ここでは、一つの集合 X について関係という構造を考える。

[*11] この $= X$ という式は（命題 5.1. 中の $= Y$ のものとは異なり）和集合全体に対するものである。

定義 6.1.

X を集合とする。X についての**関係**とは、X の 2 元 x, y に関する条件のことである。

また、$(x, y) \in X \times X$ が関係 R を満たすことを、xRy と表す。

いくつか関係の例を考えてみよう。

(1)$\mathbb{R}$ 上の二元 x, y について、（通常の）大小関係 $\leq$

(2) 集合 X のべき集合 $\mathfrak{P}(X) = \{A | A \subset X\}$ の要素 A_1, A_2 について、包含関係 $\subset$

(3) 集合族 $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ の 2 つの集合 $X_\lambda, X_{\tilde{\lambda}}$ について、その要素となる集合の濃度の大きさ $\leq$

さらに、（本稿の主要な対象にはならないが）数学的には非常に大切である、関係の中でも特殊な関係である同値関係についても簡単に議論しよう。

定義 6.2.

$\sim$ を集合 X 上の関係とする。このとき、関係 $\sim$ が**同値関係**であるとは、任意の X の元 x, y, z に対して次の 3 つの条件を満たすことである。

(1) 反射律:$x \sim x$

(2) 対称律:$x \sim y \Rightarrow y \sim x$

(3) 推移律:$x \sim y, y \sim z \Rightarrow x \sim z$

それでは、この例についても考えてみよう。例えば、$n \in \mathbb{N}$ とするとき $\mathbb{N}$ 上で $\sim$ を $x \sim y \Leftrightarrow x \equiv y \mod n$ と定義すると、これは同値関係となる（定義に従って証明すればよい）。

要するに、同値関係とは同じような特徴を持つものを分類する関係となっている。

なぜこのような関係について考えるかというと、数学的対象である集合を同値関係によって分類することが非常に大切だからである。ここでは同値関係を導入することによる有用な効果を線形代数学から 1 つ紹介する（この内容自体はわからなくとも読み進めることに問題はない）。ある線形空間について、その基底の濃度は基底の取り方によらず一意に定まることが知られている。そのため、線形空間の基底の濃度が等しいという関係により、同じ濃度を持った基底どうしを分類することができる。このことによって、線形空間が互いに同型であるか（全単射写像が作れるか、すなわち基底の濃度が等しいか）ということにより分類することができる。

7　順序関係・順序集合

次に、同値関係とは別に順序関係という別の関係についても考える。先ほどは同じ特徴を持つものを同じものとしてまとめたが、順序関係では特に通常の不等号 $\leq$ のような元同士の順序を決めるものとなる。

定義 7.1.

X 上の関係 $\leq$ が**順序関係**であるとは、任意の元 x, y, z に対して次の 3 つの条件を満たすことである。

(1) 反射律:$x \leq x$

(2) 推移律:$x \leq y, y \leq z \Rightarrow x \leq z$

(3) 半対称律:$x \leq y, y \leq x \Rightarrow x = y$

また、X と $\leq$ の組 $(X, \leq)$ を**順序集合**という。

ここでも、いくつかの例を考えてみよう（それぞれが順序集合であることを示すこと）。

・$\mathbb{R}$ 上の（通常の）大小関係 $\leq$

・集合族 $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ に対して、包含関係 $\subset$

・$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$ に対して、$(x_1, y_1) \leq_{ex} (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 = y_1, x_1 < y_1, x_1 = y_1$ かつ $x_2 \leq y_2$ のいずれかを満たす。これを辞書式順列という（これが順序集合であることはすぐ後に示す）。

命題 7.2.

$(X_1, \leq_1), ...(X_n, \leq_n)$ を順序集合とする。このとき、直積 $X_1 \times X_2 \times ... \times X_n$ に次で順序 $\leq_{dict}$ を定める。

$x = (x_1, x_2, ..., x_n), y = (y_1, y_2, ..., y_n)$ に対して、$x \leq_{dict} y \Leftrightarrow$ ある $i \in [n]$ が存在して、$x_1 = y_1, ..., x_i = y_i, x_{i+1} <_{i+1} y_{i+1}$ を満たす。ただし、$x_{i+1} <_{i+1} y_{i+1}$ とは、$x_{i+1} \leq_{i+1} y_{i+1}$ かつ $x_{i+1} \neq y_{i+1}$ であることを表す。

このとき、$\leq_{dict}$ は順序として定義される。

証明.

定義 7.1. の 3 つの条件を満たしていることを確認する。また、$x = (x_1, ..., x_n), y = (y_1, ..., y_n), z = (z_1, ..., z_n) \in X_1 \times ... \times X_n$ とする。

(1)$x_1 = x_1, ..., x_n = x_n$ となるので、$i = n$ とすれば $x \leq_{dict} x$ となる。

(2)$x \leq y, y \leq x$ とすると、ある i, j が存在して、$x_1 = y_1, ..., x_{i+1} < y_{i+1}, y_1 = x_1, ..., y_{j+1} < x_{j+1}$ となる。もし、$i < j$ とすると $i + 1 \leq j$ であり $x_{i+1} < y_{i+1}, x_{i+1} = y_{i+1}$ が同時に満たされているので矛盾する。さ

らに、$i=j<n$ とすると $x_{i+1}<y_{i+1}, y_{j+1}<x_{j+1}$ が同時に満たされるので、矛盾する。よって、$i=j=n$ でなくてはならない。よって、$x=y$ となる。
(3)$i<j$ とする。このとき、$x_1=y_1,...,x_{i+1}<y_{i+1}=z_{i+1},...$ となるので、$n=i$ のときに $x_n<z_n$ となるので、$x\leq_{dict} z$ となる。$i>j$ 及び $i=j$ のときも同様に示される。
以上より、$\leq_{dict}$ は $X_1\times...\times X_n$ 上の順序として定義される。 □

以下、表記が簡単になるように、この命題にあったように順序集合 $(X,\leq)$ とその元 $x_1,x_2\in X$ に対して $x_1\leq x_2$ でありかつ $x_1\neq x_2$ である時には $x_1<x_2$ と表す。さらに、順序集合に関していくつか定義しておこう。

定義 7.3.

$(X,\leq)$ を順序集合とする。このとき、$(X,\leq)$ が**全順序集合**であるとは、任意の $x,y\in X$ に対して $x\leq y, y\leq x$ の少なくとも一方が必ず成立することである。

全順序集合であるとは、要するに任意の 2 つの元が順序 $\leq$ によって比べられるということである。例えば、$\mathbb{R}$ 上の大小関係による順序集合 $(\mathbb{R},\leq)$ は全順序集合であるが、集合 X に関するべき集合 $\mathfrak{P}(X)$ 上の包含関係 $\subset$ による順序集合 $(\mathfrak{P}(X),\subset)$ は全順序集合でない。実際、$X=[1]$ としたときに $\mathfrak{P}(X)=\{\emptyset,\{1\},\{2\},\{1,2\}\}$ であるが、$\{1\}$ と $\{2\}$ は包含関係が存在しない。

定義 7.4.

$(X,\leq)$ を順序集合とする。
(1)$x\in X$ が**最大元**であるとは、任意の $y\in X$ に対して、$y\leq x$ を満たすことである。
(2)$x\in X$ が**最小元**であるとは、任意の $y\in X$ に対して、$x\leq y$ を満たすことである。
(3)$x\in X$ が**極大元**であるとは、任意の $y\in X$ に対して、$x\leq y\Rightarrow x=y$ を満たすことである。
(4)$x\in X$ が**極小元**であるとは、任意の $y\in X$ に対して、$y\leq x\Rightarrow x=y$ を満たすことである。

最大元と最小元についてはイメージしやすいだろう。極大元と極小元について少し考えてみる。これは、もし x 以上/以下の元が存在するならそれは x と等しい、すなわち x より大きい/小さいような元は存在しないということである。これについても具体例を考えてみよう。

$X=\{1,2,3\}$ とする。
(1)$S=\mathfrak{P}(X)$ として順序集合 $(S,\subset)$ を考える。このとき、$\emptyset$ は最小元であり極小元、$X=\{1,2,3\}$ は最大元であり極大元である。
(2)$S=\mathfrak{P}(X)\setminus\{\emptyset,X\}$ とし順序集合 $(S,\subset)$ を考える。このとき、極小元は $\{1\},\{2\},\{3\}$ であり極大元は $\{1,2\},\{2,3\},\{3,1\}$ である。しかし、最大元及び最小元は存在しない。

また、任意の順序集合に対し、最大元ならば極大元であり、最小元ならば極小元である（一般に逆は成立しない）。さらに、全順序なら極大元と極小元は一意に定まる（定義から明らかなので証明は省略する。読者は進んで証明されたい）。

定義 7.5.

$(X, \leq)$ を順序集合、$A \subset X$ とする。

$x \in X$ が A の**上界**であるとは、任意の $a \in A$ に対して $a \leq x$ を満たすことである。

$x \in X$ が A の**下界**であるとは、任意の $a \in A$ に対して $x \leq a$ を満たすことである。

さらに、このことについても具体例を考えてみよう。
$\mathbb{N}$ とその部分集合 $A = \{1, 2, 4\}$ と $\mathbb{N}$ に通常の大小関係による順序集合を考える。このとき、A の下界は $0, 1$ である（下界の候補は $\mathbb{N}$ の元全体であるので A に含まれていても含まれていないくても下界となることがある）。また、A の上界は $4, 5, 6, ...$ である。

また、定義から明らかなように A が最大元/最小元を持てばそれは必ず A の上界/下界の一つとなり、逆に A の元が A の上界/下界の一つとなればそれは A の最大元/最小元となる。

定義 7.6.

(1)A の上界全体の集合が最小元をもつとき、その元を A の**上限**といい $\sup_X(A)$ または $\sup(A)$ と表す。

(2)A の下界全体の集合が最大元をもつとき、その元を A の**下限**といい $\inf_X(A)$ または $\inf(A)$ と表す。

先ほどの例で考えると、$\sup(A) = 4, \inf(A) = 1$ である。さらに、いくつかの例を考えてみよう。

・通常の大小関係における順序集合 $(\mathbb{R}, \leq)$ について $A = \{x \in \mathbb{R} | x < \sqrt{2}\}$ とする。このとき、上界全体の集合は $\{x \in \mathbb{R} | \sqrt{2} \leq x\}$ であり、$\sup(A) = \sqrt{2}$ である。
・上と同様の順序集合について $A = \{x \in \mathbb{Q} | x < \sqrt{2}\}$ とする。このときも上界全体の集合は $\{x \in \mathbb{R} | \sqrt{2} \leq x\}$ となる[*12]。このときも $\sup(A) = \sqrt{2}$ である。

今までは 1 つの集合に対して順序集合を考えてきたが、次は 2 つ（以上）の順序集合を比較することを考える。2 つの集合の対応に関しては今まで考えてきた写像を用いて考えることが有用である。

[*12] 上界全体の集合は $\{x \in \mathbb{Q} | \sqrt{2} \leq x\}$ ではない。上界は A ではなく元の集合（ここでは $\mathbb{R}$）によって決まるので上界全体の集合は上の例と一致する。

定義 7.7.

$(X, \leq_X), (Y, \leq_Y)$ を順序集合とし、$f : X \to Y$ とする。

(1)f が**順序写像**であるとは、$x_1, x_2 \in X$ に対して $x_1 \leq_X x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \leq_Y f(x_2)$ を満たすことである。

(2)f が**順序同型**であるとは、f が全単射であり、かつ f と f^{-1} が順序写像であることである。このとき、$(X, \leq_X)$ と $(Y, \leq_Y)$ は順序集合として**同型**であるといい、$(X, \leq_X) \simeq (Y, \leq_Y)$ と表す。

順序写像は対応させる前後で順序関係を保存することが分かる。そのため、順序同型である順序集合同士は、写像によって別の集合に移しても同じ性質を持つことが分かる。なお、順序集合に同型を関係として定義したらそれは同値関係となる。

また具体例を考えてみよう。$(\mathbb{N}, \leq)$ と $A = \{2n | n \in \mathbb{N}\}$ として $(A, \leq)$ は $f(n) = 2n$ とすれば f は全単射であり、さらに順序同型である。

また、$f : X \to Y$ が順序写像でさらに単射であるとき、$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ である（順序写像であることから $f(x_1) < f(x_2)$、単射であることから $f(x_1) \neq f(x_2)$ であることから導かれる）。

定義 7.8.

順序集合 $(X, \leq)$ が**整列集合**であるとは、X の任意の空でない部分集合に対して、最小元 $\min X$ が存在することである。

例えば、$\mathbb{N}$ に関して通常の大小関係を定義した順序集合は明らかに整列集合である。さらに、$\mathbb{N}$ に対して順序 $\leq'$ を x が偶数で y が奇数なら $x < y$ とし、x, y の偶奇が一致するなら通常の大小関係として定義する。このとき、$(\mathbb{N}, \leq')$ も整列集合である。しかし、順序同型でない（$\leq$ では $2, 3$ の間に元は存在しないが、$\leq'$ はその間に元が存在する）。

命題 7.9.

整列集合は全順序集合である。

証明.

$(X, \leq)$ を整列集合とする。このとき、X の任意の二元 x, y について常に $x \leq y$ または $y \leq x$ が成り立つ。実際、$A = \{x, y\} \subset X$ を考えると X は整列集合であるため A には最小元が存在し、$\min A = x$ のときは $x \leq y$、$\min A = y$ のときは $y \leq x$ となる。 □

このことにより、整列集合全体の集合を $\mathscr{W}$、全順序集合全体の集合を $\mathscr{L}$ とすると、$\operatorname{card} \mathscr{W} \leq \operatorname{card} \mathscr{L}$ となることも容易にわかるだろう。なお、逆は一般には成り立たない。例えば、$\mathbb{Z}$ に通常の大小関係を関係として定義した順序集合は全順序集合だが、$\mathbb{Z}$ は最小元を持たない。

定義 7.10.

$(X, \leq)$ を整列集合、$a \in X$ とする。このとき、X の a による**切片** $X\langle a\rangle$ とは、X の部分集合 $X\langle a\rangle = \{x \in X | x < a\}$ である。

上で考えた整列集合 $(\mathbb{N}, \leq), (\mathbb{N}, \leq')$ について、$1 \in \mathbb{N}$ による切片を考える。順序が $\leq$ のときは $X\langle 1\rangle = \{0\}$ であり、順序が $\leq'$ のときは $X\langle 1\rangle = \{0, 2, 4, ...\} = \{2n | n \in \mathbb{N}\}$ となる。
また、明らかに $a = \min X$ による X の切片は空集合となる。

今まで定義してきた内容を用いて、整列集合同士が同型でない場合も含めて 2 つの整列集合がどのような関係にあるのか議論する。この後述べる定理 7.11.（**整列集合の比較定理**）から分かるように、同型でない場合は一方の部分集合がもう一方の集合と同型になる。

定理 7.11.

$(X, \leq_X), (Y, \leq_Y)$ を整列集合とする。このとき、(1)∼(3) のうち、どれか 1 つのみが必ず成立する。
(1)$(X, \leq_X) \simeq (Y, \leq_Y)$
(2) ある $a \in X$ が存在して、$(X\langle a\rangle, \leq_X) \simeq (Y, \leq_Y)$
(3) ある $b \in Y$ が存在して、$(X, \leq_X) \simeq (Y\langle b\rangle, \leq_Y)$

証明.
以下、$(X, \leq_X), (Y, \leq_Y)$ を整列集合とする。特に、命題 7.9. より全順序集合でもある。まずは、次の 2 つの補題を証明しよう。なお、以下の補題では順序集合 $(X \leq_X)$ を簡単のために $(X, \leq)$ と表す。

補題 7.12.

$f : X \to X$ を単射である順序写像とする。このとき、任意の $x \in X$ に対して $x \leq f(x)$ となる。

証明.
$A = \{x \in X | f(x) < x\}$ とおき、これが空であることを示す。
もし A が空でないとすると、$A \subset X$ で X は整列集合であるため、$\min A = a$ が存在する。このとき、A の定義から $f(a) < a$ である。$f(a), a \in X$ であるので、f を $f(a) < a$ の両辺に作用させると $f(f(a)) < f(a)$ となる。このとき、$f(f(a)), f(a) \in X$ であるので $f(a) \in A$ であるが、これは $f(a) < a$ より $a = \min A$ と矛盾する。よって、A は空であるので任意の $x \in X$ に対して $x \leq f(x)$ である。 □

補題 7.13.

(1)$a \in X$ に対して X と $X\langle a\rangle$ は同型ではない。

(2)$a, b \in X$ に対して、$X\langle a\rangle \simeq X\langle b\rangle \Rightarrow a = b$

証明.

(1)$X \simeq X\langle a\rangle$ とすると、順序同型な写像 $f : X \to X\langle a\rangle$ が存在する。特に、$a \in X$ かつ $f(a) \in X\langle a\rangle$ であるため、$f(a) < a$ であるが、これは補題 7.12 より矛盾する。

(2)$a, b \in X$ を、$X\langle a\rangle \simeq X\langle b\rangle$ を満たすようにとる。このとき、$a < b$ であると仮定する。すると、$(X\langle b\rangle)\langle a\rangle = X\langle a\rangle$ となる。このとき、$a < b$ より $a \in X\langle b\rangle$ であるので補題 7.13.(1) より $X\langle b\rangle$ と $(X\langle b\rangle)\langle a\rangle$ は同型ではないので、仮定と矛盾する。$a > b$ である場合も同様に示されるので、$a = b$ となる。 □

以上の補題を用いて整列集合の比較定理を証明する。

まずは、(1)(2)(3) が同時に起こらないことを示す。

(1) と (2) が同時に起こると仮定すると、ある $a \in X$ が存在して、$(X\langle a\rangle, \leq_X) \simeq (Y, \leq_Y) \simeq (X, \leq_X)$ となる。これは補題 7.13.(1) より矛盾するので、(1) と (2) は同時に起こらない。同様の議論により (1) と (3) も同時に起こらない。

また、(2) と (3) が同時に起こると仮定する。このとき、(3) より順序同型な写像 $f : X \to Y\langle b\rangle$ が存在する。このとき、f の定義域を $X\langle a\rangle$ に制限した写像 $f' : X\langle a\rangle \to (Y\langle b\rangle)\langle f(a)\rangle$ を考えると、f' の終域は $f(X\langle a\rangle) = (Y\langle b\rangle)\langle f(a)\rangle = Y\langle f(a)\rangle$ となる[*13]。また、(2) より $X\langle a\rangle \simeq Y$ であるので、$Y \simeq Y\langle f(a)\rangle$ であるが、これは補題 7.13.(1) と矛盾する。

次に、任意の 2 つの順序集合 $(X, \leq_X), (Y, \leq_Y)$ に対して、(1)(2)(3) のいずれかが必ず起こることを示す。

$X_1 \subset X, Y_1 \subset Y$ を次のように定義する。

$X_1 = \{a \in X | X\langle a\rangle \simeq Y\langle b\rangle$ となる $b \in Y$ が存在する。$\}$

$Y_1 = \{b \in Y | X\langle a\rangle \simeq Y\langle b\rangle$ となる $a \in X$ が存在する。$\}$

このとき、$x \in X_1$ に対して $X\langle x\rangle \simeq Y\langle y\rangle$ となる $y \in Y$ が存在する。このような y は、$y \in Y_1$ であり、さらに $x \in X_1$ に対して一意に定まる。このように $x \in X_1$ に対して $y \in Y_1$ を対応させるような全単射写像 $f : X_1 \to Y_1$ が定まるが、これが順序写像であること、すなわち $x_1 <_X x_2 \in X_1$ としたときに $f(x_1) <_Y f(x_2)$ であることを示す。

$x_1 \in X\langle x_2\rangle$ であるので、順序同型な写像 $\phi : X\langle x_2\rangle \xrightarrow{\simeq} Y\langle f(x_2)\rangle$ の定義域を $X\langle x_1\rangle$ に制限した写像（このような写像は $x_1, x_2 \in X_1$ であることから存在する）$f' : X\langle x_1\rangle \to Y\langle \phi(x_1)\rangle$ は順序同型となる。また、f の

[*13] $X \simeq Y\langle b\rangle$ であることと $a \in X$ であること、f が順序同型な写像であることから、$f(a) < b$ である。よって、$(Y\langle b\rangle)\langle f(a)\rangle = Y\langle f(a)\rangle$ が成立する。

定義から $X\langle x_1\rangle \simeq Y\langle f(x_1)\rangle$ であるので、$Y\langle f(x_1)\rangle \simeq Y\langle \phi(x_1)\rangle \subset Y\langle f(x_2)\rangle$、よって $f(x_1) < f(x_2)$ であるので f は順序同型な写像である。

次に、X_1 は X または X のある切片と等しいことを示す。すなわち、$X \neq X_1$ のときに $a = \min X \setminus X_1$ とすると、$X_1 = X\langle a\rangle$ となることを示す。任意の $x \in X\langle a\rangle$ をとると、$x <_X a$ である。このとき、$a = \min X \setminus X_1$ であるため $x \in X \setminus X_1$ とすると a が最小元であることと矛盾するため $x \in X_1$ である。また、任意の $x \in X_1$ をとる。このとき、$\phi : X\langle x\rangle \xrightarrow{\simeq} Y\langle f(x)\rangle$ が存在する。また、任意の $z \in X\langle x\rangle$ をとる。ϕ によって、$X\langle z\rangle \simeq Y\langle \phi(z)\rangle$ であるから、$z \in X_1$ である。よって、$X\langle x\rangle \subset X_1$ である。ところで、$a = \min X \setminus X_1$ であったから、$a \notin X\langle x\rangle$ である。よって、$x \leq_X a$ であり、特に $x \neq a$ であるので $x < a$ である。これは $x \in X\langle a\rangle$ である。以上より、$X_1 = X$ またはある $a \in X$ が存在して $X_1 = X\langle a\rangle$ であることが分かった。同様に、ある $Y_1 = Y$ またはある $b \in Y$ が存在して $Y_1 = Y\langle b\rangle$ となる。

このことから、(i)$X_1 = X, Y_1 = Y$(ii)$X_1 = X\langle a\rangle, Y_1 = Y(iii)X_1 = X, Y_1 = Y\langle b\rangle$(iv)$X_1 = X\langle a\rangle, Y_1 = Y\langle b\rangle$ のいずれかが成立する。(1) は (i)、(2) は (ii)、(3) は (iii) にそれぞれ該当する。一方 (iv) が成り立つことはない。実際、$f : X_1 \to Y_1$ は順序同型であるので $X\langle a\rangle \simeq Y\langle b\rangle$ である。そのため、$a \in X_1$ であるが、これは a の定義と矛盾する。 □

この定理によって分かる具体例を見ておこう。上の例でも何度も考えてきた $(\mathbb{N}, \leq), (\mathbb{N}, \leq')$ について、これは整列集合の比較定理のうちいずれか 1 つのみが成立することが分かる。実際、$f : \mathbb{N} \to \{2n | n \in \mathbb{N}\}$ を $f(n) = 2n$ として定義すると、これは全単射になるので $(\mathbb{N}, \leq) \simeq (\mathbb{N}\langle 1\rangle, \leq')$ となる。そのため、同じ集合同士でも順序の取り方を変えることによって、一方がもう一方の切片と同型になることがある。

練習問題

(1)$n \in \mathbb{N}$ に対して、n の正の約数の集合 D_n 上の関係 $\leq$ を $a \leq b \Leftrightarrow b$ は a の倍数と定義する。

①順序集合 $(D_n, \leq)$ は順序集合であることを示せ。

②$n = 12$ のとき $(D_n, \leq)$ は全順序集合か、また最大元、最小元、極大元、極小元を求めよ。

③$(D_n, \leq)$ が全順序集合であるための n の必要十分条件を求めよ。

(2) 命題 7.2. において各 $(X_i, \leq_i)$ が全順序集合であるとき、$\leq_{dict}$ も全順序であることを示せ。

(3)$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ は互いに順序同型でないことを示せ。

8　Zorn の補題

今まで、選択公理や整列集合についての議論を行ってきた。ここでは、この 2 つの要素を結びつけて議論を行う。なお、以下の内容では選択公理を正しいものとして扱う。

定理 8.1.（Zorn の補題）

$(X, \leq)$ を順序集合とする。X の任意の空でない全順序部分集合 A が A の中に上限をもつならば、X は極大元をもつ。

証明について、紙面の都合により省略する。また、これと同等な定理 8.2. についても述べる。

定理 8.2.

$(X, \leq)$ を順序集合とする。X の任意の空でない全順序部分集合 A が上界を持つならば、X は極大元をもつ。

これが Zorn の補題および選択公理と互いに同値な命題であることは、上と同じような事情から省略する。詳しくは集合論の別の教科書を参照してほしい。

ここからは、Zorn の補題と同値な定理 8.2. を用いて 1 つの重要な定理の証明を行う。

定理 8.3.（整列可能定理）

すべての空でない集合は、ある順序 $\leq$ を与えて整列集合にできる。

証明.

X を任意の集合とし、$\boldsymbol{x} = \{(A, \leq_A) | A \subset X, (A, \leq_A)$ は整列集合 $\}$ とする。

まず、$\boldsymbol{x}$ は空ではない。実際、任意の $x \in X$ に対して自然な順序 $x \leq x$ を定めれば $(\{x\}, \leq) \in \boldsymbol{x}$ となる。

次に、$\boldsymbol{x}$ に対して順序 $\leq$ を以下のように定義する。$\alpha = (A, \leq_A), \beta = (V, \leq_B)$ に対し、$\alpha \leq \beta \Leftrightarrow \alpha = \beta$ または $(A, \leq_A) = (B\langle b\rangle, \leq_B)$ となる $b \in B$ が存在する。

このように定義した $(\boldsymbol{x}, \leq)$ が順序集合であることを示す。$\alpha \leq \alpha$ は定義から明らかであろう。次に、$\alpha \leq \beta$ かつ $\beta \leq \alpha$ とする。もし $\alpha \neq \beta$ とすると、$(A, \leq_A) = (B\langle b\rangle, \leq_B)$ かつ $(A\langle a\rangle, \leq_A) = (B, \leq_B)$ となる。このとき、$(A \leq_A) = ((A\langle a\rangle)\langle b\rangle, \leq_A)$ であるが、これは補題 7.13.(2) と矛盾する。よって、$\alpha = \beta$ である。最後に、$\alpha \leq \beta, \beta \leq \gamma$ とする $(\gamma = (C, \leq_C) \in \boldsymbol{x})$。$\alpha = \beta = \gamma$ のときは明らか。$\alpha = \beta, \beta = (C\langle c\rangle, \leq_C)$ のときは、$A = C\langle c\rangle$ となるので $\alpha \leq \gamma$。$\alpha = \beta\langle b\rangle, \beta = \gamma$ のとき、$\alpha = \beta\langle b\rangle, \beta = \gamma\langle c\rangle$ のときも同様に、$\alpha \leq \gamma$ であることが示される。以上より、$(\boldsymbol{x}, \leq)$ は順序集合である。

次に、$\boldsymbol{y} \subset \boldsymbol{x}$ であるような空でない全順序部分集合 $\boldsymbol{y}$ をとり、これが上界を持つこと、すなわち $\boldsymbol{x}$ が定理 8.2. の仮定の部分を満たすことを示す。なお、$\boldsymbol{y}$ は全順序集合であるので、$\alpha, \beta \in \boldsymbol{y}$ に対して $\alpha \leq \beta, \beta \leq \alpha$ のどちらかが満たされることに注意する。このとき、$Z = \bigcup_{(A, \leq_A) \in \boldsymbol{y}} A$ とし、これに順序 $\leq_Z$ を考えたもの $(Z \leq_Z)$ が $\boldsymbol{x}$ に含まれ（Z が整列集合であることを示せばよい）、さらに $\boldsymbol{y}$ の上界（の 1 つ）であることを示す。

$z_1, z_2 \in Z$ とすると、ある $(A, \leq_A), (B, \leq_B) \in \boldsymbol{y}$ が存在して $z_1 \in A, z_2 \in B$ を満たしている。このとき、$\boldsymbol{y}$ は全順序集合であるので、上で注意したように $A \subset B, B \subset A$ のうちいずれかが必ず成立する。$A \subset B$ のときは $z_1, z_2 \in B$ であるので、z_1, z_2 の関係を B での関係と同じように定義する。$B \subset A$ の時も同様に定義する。このように定義した $\leq_Z$ は well-defined である[*14]。実際、$A \subset B$ のときに $z_1, z_2 \in B'$ であるような B' をとると B, B' はともに $\boldsymbol{y}$ の元であるので一方がもう一方の部分集合となるので同様にもう一方を含むような集合の順序によって定義すればよい。このようにして定義された $(Z, \leq_Z)$ は順序集合であることを示す。順序集合の最初の 2 つの条件は明らかであろう。最後の条件は、$z_1, z_2, z_3 \in A$ となるような $(A, \leq_A) \in \boldsymbol{y}$ をとれば明らかである。以上によって、順序 $\leq_Z$ が定義された。

次に、$(Z, \leq_Z) \in \boldsymbol{y}$ であること、すなわち整列集合であることを示す。任意の $Z' \subset Z$ をとる。これが最小元を持つことを示すことができれば Z が整列集合であることが示される。このとき、Z の定義からある $(A, \leq_A) \in \boldsymbol{y}$ が存在して $Z' \cap A \neq \emptyset$ である。このとき、A は整列集合であるので $a = \min(Z' \cap A)$ が存在する。これが、$Z' \cap A$ の最小元であることを示す。任意の Z' の元 z をとる。もし $z \in A$ ならば $a = \min(Z' \cap A)$ より $a < z$ である。$z \notin A$ のとき、$z \in B$ なる $(B, \leq_B) \in \boldsymbol{y}$ が存在する。このとき、$B \leq A$ のとき（この順序は $\boldsymbol{x}$ に関する順序である）は $B \subset A$ なので $z \in A$ より矛盾するので、$A \leq B$ となる。よって、ある $b \in B$ が存在して $A = B\langle b \rangle$ となる。よって、$a \in A, z \in B \setminus A$ であるので $a < b \leq z$ となる。結局、$a \leq_Z z$ となるので、$(Z, \leq_Z) \in \boldsymbol{y}$ である。

さらに、$(Z, \leq_Z)$ は $\boldsymbol{y}$ の上界の 1 つであること、すなわち任意の $\boldsymbol{y}$ の元 $\alpha = (A, \leq_A)$ に対して $\alpha \leq (Z, \leq_Z)$ であることを示す。このとき、$A = Z$ なら $\alpha \leq (Z, \leq_Z)$ となるので、$A \subset Z$ のときにある $z_0 \in Z$ をとると $\alpha = (Z\langle z_0 \rangle, \leq_Z)$ となることを示せばよい[*15]。$(Z, \leq_Z)$ は整列集合であることが分かったので、$Z \setminus A$ の最小元 $\min(Z \setminus A)$ が上を満たす z_0 であることを示す。まず、任意の $z \in Z\langle z_0 \rangle \subset Z$ をとる。このとき、$z <_Z z_0$ である。z_0 は $Z \setminus A$ の最小元であったので、$z \notin Z \setminus A$ である。$\therefore z \in A$ より、$Z\langle z_0 \rangle \subset A$。ま

[*14] well-defined であるとは、代表元の取り方によらず定義されることを指す。ここでは $z_1, z_2 \subset B'$ となる B' が B の他にも存在する（可能性がある）ので、そのような B' でも同様な順序となることを確かめる。
このような場面はなかなか出てこないと考えるかもしれないが、例えば $n, m \in \mathbb{N}$ に対して a で割った余りを $[n], [m]$ とするとその和の演算を $[n] + [m] = [n + m]$ と考える。これは、$[n] = [n'], [m] = [m']$ となる $n', m' \in \mathbb{N}$ をとってもその和は等しくなるので、well-defined であることが分かる。
このように、同値関係の商集合に対して写像を定義する際には、その代表元によらず矛盾なく定義されること（well-defined であること）を確かめることが非常に大切である。

[*15] $Z = \bigcup_{(A, \leq_A) \in \boldsymbol{y}} A$ であったので、明らかに $A \subset Z$ であるから上界と考える読者もいるかもしれないが、ここで考えている $\boldsymbol{x}$ 及び $\boldsymbol{y}$ 上の順序 $\leq$ は両者が一致しているか、一方の元のある切片がもう一方の元と一致していることであったので、単に集合としての包含関係があるだけでは不十分である。

た、任意の $a \in A$ をとる。この a に対して、$a <_Z z_0$ であることを示す。Z の定義から a, z_0 を含むような $B \subset Z$ をとると、$A \subset B$ または $B \subset A$ のいずれかが成り立つ。$B \subset A$ とすると、$z_0 \in A$ となるが、これは $z_0 = \min Z \setminus A$ であることと矛盾する。よって、$A \subset B$ となるが、特に $(A, \leq_A) \leq (B, \leq_B)$ であるので、ある $b \in B$ が存在し $A = B\langle b \rangle$ となる。よって、$a < b \leq_B z_0$ である。

以上より、順序集合 $(\boldsymbol{x}, \leq)$ の任意の全順序部分集合に上界が存在する。よって、Zorn の補題より $(\boldsymbol{x}, \leq)$ に極大元が存在する。その一つを、$(A, \leq_A)$ とおく。$X = A$ であることを示せば、集合 X に対して整列集合となるような順序を定義できたことになる。

$A \neq X$ と仮定する。このとき、$b = X \setminus A$ が存在する。そこで、$B = A \cup \{b\}$ とし、順序 $\leq_B$ を二元がともに A に含まれているなら $\leq_A$ の順序で、一方が A の元 a で一方が b であれば $a \leq_B b$、ともに b なら $b \leq_B b$ とすれば、$(B, \leq_B)$ は明らかに整列集合となる。このとき、$(A \leq_A) = (B\langle b \rangle, \leq_B)$ となるので、$(A, \leq_A)$ が $(\boldsymbol{x}, \leq)$ の極大元であることと矛盾する。よって、$A = X$ である。

以上より、X に順序 $\leq_A$ を与えることで、$(X, \leq_A)$ は整列集合にできる。 □

練習問題

(1)X, Y を任意の集合とする。このとき、$X \hookrightarrow Y$ または $Y \hookrightarrow X$ のいずれかが存在することを示せ。

(2) 選択公理と Zorn の補題、整列可能定理は互いに同値な命題であることを示せ。すなわち、整列可能定理を用いて選択公理の条件が満たされることを導け（ヒント：$\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を任意の集合族とする。このとき、それぞれの集合 X_λ に応じた順序を与えることで整列集合にすることができる。)[*16]。

9 Zorn の補題の応用

最後に、Zorn の補題を集合論だけでない、別の分野にも応用することを試みる。ここでは線形代数学における基底の存在性について議論する。そのため、ここで線形代数学の内容を取り扱うことはあまり望ましくないが、ここでの議論を十分に理解するだけの最低限の内容を扱う。

まずは、体と呼ばれる 0 で割る以外の四則演算が自由に行えるような集合について定義しよう。

[*16] これらは循環論法になっているために間違っていると考えるかもしれない。しかし、我々は選択公理を正しいと認めている状態であるので、問題ない。そのため、選択公理の代わりに Zorn の補題や整列可能定理を正しいと認めても 3 つの命題が同値であるため同じような議論を行うことができる。

定義 9.1.

集合 k が**体**であるとは、k と演算 $+ : k \times k \to k, \cdot : k \times k \to k$ の組 $(k, +, \cdot)$ について（以下では $a \cdot b$ を単に ab と表記する）、単位元 $0, 1 \in k$ が存在し、$a, b, c \in k$ について以下の性質を満たすことをいう。

(1)$a + b = b + a$

(2)$(a + b) + c = a + (b + c)$

(3)$ab = ba$

(4)$(ab)c = a(bc)$

(5)$a(b + c) = ab + ac$

(6)$a + 0 = a$

(7) ある元 $-a$ が存在して、$a + (-a) = 0$

(8)$a1 = a$

(9) ある元 a^{-1} が存在して、$aa^{-1} = 1$

例えば、数の集合 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ に対して通常の足し算と掛け算の演算 $+, \cdot$ を加えたものは、体となる。そのため、ここで書かれている内容については、$k = \mathbb{R}$ であると考えても差し支えない。しかし、これから述べる内容は単に数の集合だけでなく、一般の体の集合でも成立することに注意する必要がある。

定義 9.2.

k を体とする。V が k 上の**ベクトル空間**であるとは、2 つの演算 $\cdot : k \times V \to V, + : V \times V \to V$ が定まっていて、$a, b \in k, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V,$ について次の性質を満たすことをいう（ただし、以下では演算のスカラー倍 $a \cdot \boldsymbol{v}$ を $a\boldsymbol{v}$ と表記する）。

(1)$\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}$

(2)$(\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}) + \boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} + (\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w})$

(3)$(ab)\boldsymbol{v} = a(b\boldsymbol{v})$

(4)$1\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}$

(5)$a(\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}) = a\boldsymbol{u} + a\boldsymbol{v}$

(6)$(a + b)\boldsymbol{u} = a\boldsymbol{u} + b\boldsymbol{v}$

(7) ある $\boldsymbol{0}$ が存在して、$\boldsymbol{v} + \boldsymbol{0} = \boldsymbol{v}$

(8) ある $\boldsymbol{v^{-1}}$ が存在して、$\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v^{-1}} = \boldsymbol{0}$

ベクトル空間の具体例としては、$\mathbb{R}$ 上の通常のベクトルが挙げられる。これも体と同様にこの例として考えても差し支えないが、より一般の形でも成立することに注意する。

定義 9.3.

V を k 上のベクトル空間とする。$W \subset V$ が V の**部分空間**であるとは、W の任意の元に対して 2 つの演算: スカラー倍 $\cdot$ と足し算 $+$ が W について閉じていることをいう。すなわち、$a \in k, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in W$ とするとき、$a\boldsymbol{v} \in W, \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} \in W$ を満たしていることをいう。

この定義から明らかなように、$0\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$[*17]は最小の部分空間である。また、$V$ は V に含まれる最大の部分空間である。

定義 9.4.

V を体 k 上のベクトル空間とする。このとき、$c_1, c_2, ..., c_n \in k, \boldsymbol{v_1}, \boldsymbol{v_2}, ..., \boldsymbol{v_n} \in V$ に対して、$c_1\boldsymbol{v_1} + c_2\boldsymbol{v_1} + ... + c_n\boldsymbol{v_n}$ も V の元となる。このような元を、$(\boldsymbol{v_1}, \boldsymbol{v_2}, ..., \boldsymbol{v_n})$ の**一次結合**という。
また、B を V の部分空間とする。このとき、B の任意の有限部分集合 $\{\boldsymbol{v_1}, \boldsymbol{v_2}, ...\boldsymbol{v_n}\}$ に対して、$c_1\boldsymbol{v_1} + c_2\boldsymbol{v_2} + ... + c_n\boldsymbol{v_n} = \boldsymbol{0}$ を満たすような少なくとも 1 つが 0 でない組 $(c_1, c_2, ..., c_n)$ が存在するとき、B は**一次従属**、そうでないとき、すなわち $c_1\boldsymbol{v_1} + c_2\boldsymbol{v_2} + ... + c_n\boldsymbol{v_n} = \boldsymbol{0} \Rightarrow c_1 = c_2 = ... = c_n = 0$ が成り立つとき B は**一次独立**であるという。

定義 9.4. はいずれもベクトル空間とその部分空間について成り立つ定義である。どの概念も、複数のベクトルの組について成り立つような定義であることに注意されたい。$c\boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$ であることから、B に $\boldsymbol{0}$ が含まれているときは B は必ず一次従属になることが分かる。また、B の要素数（元の数）は有限であるとは限らないことも注意する（このことは今後扱うテーマに直接関連する）。

例えば、$\mathbb{R}$ 上の実数を成分にもつ 2×1 の行列（縦ベクトル）$\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ について考えよう（一般に成分がすべて実数である $n \times 1$ の縦ベクトルの集合を $\mathbb{R}^n$ とかく）。例えば、$\mathbb{R}$ に含まれる組 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ は明らかに一次独立である。さらに、$\mathbb{R}$ 上のベクトル空間 $\mathbb{R}^2$ の任意のベクトル $\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ は、$v_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + v_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ と一次結合の形で表されるので[*18]、この 3 つのベクトルは一次従属である。

もう一つ先ほどより複雑な例を扱おう。$\mathbb{C} = \mathbb{C}^1$ を $\mathbb{C}$ 上のベクトル空間としよう。このとき、ベクトルの組

[*17] $0\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ であることは次のように導かれる。まず、定義 9.2.(6) より、$0\boldsymbol{v} = (0+0)\boldsymbol{v} = 0\boldsymbol{v} + 0\boldsymbol{v}$ である。この式に、定義 9.2.(8) から $0\boldsymbol{v}$ に対する逆元を足すことにより、$\boldsymbol{0} = 0\boldsymbol{v} + \boldsymbol{0} = 0\boldsymbol{v}$ を得る。

[*18] $v_1, v_2 \in \mathbb{R}$ でここでは $\mathbb{R}$ 上のベクトルを考えているので、このように表示できる。もし $\mathbb{Q}$ 上のベクトル空間で $v_1, v_2 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$（すなわち無理数）とするとこのような表示はできない。このことは直後の話と関連する。

$\{1, i\} = \{[1], [i]\}$[*19]は、$1[1] + i[i] = 0$ と表されるので、これは一次従属である。一方、これを $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間としたときには、一次独立となる。このことから、同じベクトル空間の部分集合（部分空間でなくてよい）でも考える体が異なると一次独立か一次従属かにずれがあるといえる。

定義 9.5.

V を体 k 上のベクトル空間とする。このとき、$B \in V$ が V の**基底**であるとは、B が次の条件を満たすことである。

(1)B は V を生成する。すなわち、任意の $\boldsymbol{v} \in V$ は、B の元の一次結合で表せる。

(2)B は一次独立である。

この例についても、先ほどのベクトル空間で考えてみよう。まず、$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ は $\mathbb{R}$ 上の $\mathbb{R}^2$ の基底であることを前の例で示した。

さらに、そのあとの例から、$\mathbb{C}$ 上でのベクトル空間 $\mathbb{C}$ の基底は $\{1\}$、$\mathbb{R}$ 上では $\{1, i\}$ である。このことから、同じベクトル空間に対しても考える体が異なることで、基底も変化するといえる。

実は、基底の個数が有限個であるならば、その個数は取り方によらず一致することが知られている[*20]。これをベクトル空間 V の**次元**といい、$\dim V$ と表す。

例えば、$\dim \mathbb{R}^2$ は上でみたように 2 であり、また $\mathbb{C}$ 上で考えたとき $\dim \mathbb{C} = 1$ であり、$\mathbb{R}$ 上で考えたときは $\dim \mathbb{C} = 2$ である。

また、係数がすべて $\mathbb{R}$ の元であるような n 次多項式の集合 $P_n = \{a_0 + a_1 x + ... + a_n x^n | a_0, a_1, ..., a_n \in \mathbb{R}\}$ を考える。これは $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間となり、その基底は $\{1, x, ..., x^n\}$ であるので、$\dim P_n = n + 1$ である。

それでは、これが無限個に続く無限次の多項式（べき級数）で考えてみよう。このときも P_n のときと同様に、基底は $\{1, x, ..., x^n, ...\}$ となる。そのため、この無限次の多項式の集合を P とすると、$\dim P = \infty$ となる。

以上のことから、一見すると有限次元のものだけでなく、無限次元にも基底が必ず存在するように思える。ここではこのことを証明したいが、以下の証明からわかるように Zorn の補題を用いることで証明できる。そのため、実際には選択公理を認めることで、基底が必ず存在することが証明されるが、逆に選択公理を認めなければ基底が必ず存在することは証明できない。

[*19] 通常を $\mathbb{R}$ や $\mathbb{C}$ を成分としたときの k^1 のベクトルは通常の数と同じように表されるのであるが、これがベクトルだということを強調するため、[] で括ってベクトルの表記とした。

[*20] 基底を 2 通り用意してお互いを行列表示し、それらのサイズが一致することから示される。

定理 9.6.

任意の体 k 上のベクトル空間 V には、必ず基底が存在する。

証明. $V = \{\mathbf{0}\}$ とする。このとき、基底は $\emptyset$ となるので、条件を満たす（なお、このときの次元は 0 である）。次に、$V \neq \emptyset$ のときに基底が存在することを示そう。まず、$\beta = \{B \in \mathfrak{P}(V) | B$ は一次独立 $\}$ とする。これは、V の元を 1 つだけとってきた集合は一次独立となることから、空ではない。このとき、β に通常の包含関係 $\subset$ を加えた順序集合 $(\beta, \subset)$ が Zorn の補題の仮定を満たす（任意の全順序部分集合が上界をもつ）ことを示す。

$\{B_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda} \subset \beta$ を、$(\{B_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}, \subset)$ が全順序部分集合となるように定める。このとき、$B = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} B_\lambda$ とすると、これは $\{B_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ の最大元となる。実際、任意の $B_\lambda \in \{B_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ に対し、$B_\lambda \subset B$ が成立する。

このとき、$B \in \beta$ となること、すなわち任意の有限部分集合に対して一次独立であること[*21]を示す。任意の n 個の B の元 $\{b_1, ..., b_n\}$ をとる。このとき、各 b_i に対して $b_i \in B_i$ となる $B_i \in \{B_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ が存在する。この B_i に対して $B_0 = \bigcup_{i\in 1,...,n} B_i$ は $\{B_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ が全順序集合であるので、$\{B_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ に含まれる。よって B_0 は一次独立であるため、$B \in \beta$ となる。

このことから、$(\beta, \subset)$ は Zorn の補題の仮定を満たすので、極大元 $(B, \subset)$ が存在する。これが基底となることを示す。β の定義から一次独立であるので、任意の V の元が β の元の一次結合で表されることを示せばよい。任意の $\boldsymbol{v}$ をとると、β が極大元であることから、$\beta \cup \{\boldsymbol{v}\} \notin \beta$ となる。よって、$\beta \cup \{\boldsymbol{v}\}$ は一次従属となる。よって、$\boldsymbol{v}$ は β の元の一次結合で表されるので、β は基底となる。 □

この証明から明らかなように、ベクトル空間 V が与えられたときにその基底の具体的な求め方が与えられるわけではない。これは、Zorn の補題（選択公理）が具体的な構成方法を求めるようなものではないからである。

[*21] 定義 9.4. を参照、B 自体は無限集合である可能性もあるがその無限部分集合が一次独立であることを示せばよい。